RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 3

Desain Produk dan Jasa

Desain produk dan jasa (Bab 3) dengan dua kasus HBS: Apple (Design Thinking & Innovation, 9-609-066) dan Shell (A Company of Opportunity?, 9-320-025). Dibahas: kenapa desain adalah keputusan operasi (mengunci sebagian besar biaya seumur produk), batas perusahaan (vertical integration sampai pure marketer, core technological competency), enam fase pengembangan produk generik dan tujuh variannya, platform products, kriteria desain (QFD & House of Quality, DFMA & concurrent engineering, VA/VE, ecodesign), desain jasa (tiga faktor, complexity & divergence), ekonomi produk baru (NPV dan analisis sensitivitas, ukuran keberhasilan pengembangan), Design Thinking (IDEO) dan SCAMPER, lalu tujuh pertanyaan diskusi.

Materi

1 Tujuan belajar dan peta sesi

1. Mengevaluasi **dampak ekonomi** produk baru dan cara mengukur pengembangannya.
2. Mengetahui isu-isu dalam desain produk dan **proses** yang biasa dipakai perusahaan.
3. Mengilustrasikan bagaimana berbagai **kriteria** memengaruhi desain produk.
4. Membandingkan bagaimana **produk jasa** berbeda dari produk manufaktur dalam kriteria desain.

01 Foundations — desain adalah keputusan operasi

→ 02 Proses — 6 fase & 7 varian

→ 03 Kriteria — QFD, HoQ, DFMA, VA/VE, ecodesign

→ 04 Jasa & ekonomi — complexity, divergence, NPV, sensitivitas

→ 05 Toolkit — Design Thinking & SCAMPER
→ 06 Kasus — Apple & Shell

2 Kenapa desain produk adalah masalah operasi

Desain adalah keputusan paling awal dan paling berdaya ungkit dalam rantai nilai:

- Keputusan desain **mengunci sebagian besar biaya seumur hidup produk** jauh sebelum unit pertama diproduksi.
- Desain menentukan apa yang harus **mampu** dilakukan operasi — pilihan proses, jaringan pemasok, sistem kualitas, dan kapasitas semuanya mengikuti desain.
- Desain adalah ekspresi strategi yang paling jelas: apa yang kamu masukkan, dan apa yang **sengaja kamu tinggalkan**.
- Di pasar yang bergerak cepat, kemampuan **mendesain ulang berkali-kali** lebih penting daripada membuat satu desain sempurna.

Simplicity
"Simplicity is the ultimate sophistication" — tetapi sederhana **bukan** berarti dipreteli.

Sophistication
Antarmuka NeXT halus dan konsisten, tetapi tetap punya fitur yang tidak dimiliki pesaing selama bertahun-tahun.

Discipline
Jobs: kemajuan datang dari **menghilangkan** hal — dan dari berkata "tidak" pada seribu ide.

Di mana perusahaan menarik batasnya? Tantangan sebenarnya adalah memutuskan bagaimana setiap fungsi kritis akan ditangani — seberapa banyak desain dan produksi yang dimiliki sendiri:

Posisi	Artinya	Contoh
Fully vertically integrated	Semua aktivitas dari desain sampai pembuatan komponen dikerjakan sendiri	—
Design in, build out	Mendesain sendiri, produksi di-subkontrak, tetapi tetap memiliki kekayaan intelektual (IP)	Apple mendesain iPhone

Orchestrated network	Membeli/mengontrakkan sebagian besar tahap tetapi memegang hak paten	Perusahaan farmasi membeli target genetik, mengontrakkan sintesis dan uji klinis
Pure marketer	Hanya menjual; semua fungsi desain dan manufaktur di-outsource	—

≡ **Core technological competency**

Black & Decker membangun hampir semua produknya di atas **motor listrik 200–600 watt** — satu kompetensi untuk pasar bengkel rumah, pembersih & perawatan rumah, dan peralatan dapur.

3 Enam fase pengembangan produk generik

Fase	Nama	Isi
0	**Planning**	Berawal dari strategi korporat; menilai perkembangan teknologi dan tujuan pasar. Output: *project mission statement*.
1	**Concept development**	Kebutuhan pasar sasaran diidentifikasi; konsep alternatif dibuat, dievaluasi, dipilih — lengkap dengan spesifikasi dan justifikasi ekonomi.
2	**System-level design**	Arsitektur produk ditetapkan dan dipecah menjadi subsistem; tata letak geometris dan alur proses awal perakitan akhir.
3	**Detail design**	Spesifikasi lengkap geometri, material, toleransi; rencana proses ditetapkan dan perkakas (tooling) dirancang.
4	**Testing & refinement**	Beberapa versi praproduksi dibuat dan diuji: apakah bekerja sesuai desain, dan apakah memuaskan kebutuhan pelanggan?
5	**Production ramp-up**	Dibuat dengan sistem produksi yang sebenarnya untuk melatih pekerja dan menyelesaikan masalah tersisa, lalu diluncurkan.

0 Planning → 1 Concept → 2 System-level → 3 Detail → 4 Test & refine → 5 Ramp-up → launch

Urutan generik ini menggambarkan situasi **market-pull**: perusahaan mulai dari peluang pasar lalu "menarik" teknologi apa pun yang memenuhi kebutuhan itu.

4 Tujuh varian proses dan platform products

Jenis proses	Ciri khas	Contoh
Generic (market-pull)	Mulai dari peluang pasar, pilih teknologi yang sesuai kebutuhan	—
Technology-push	Mulai dari teknologi baru milik sendiri, lalu mencari pasarnya	Gore-Tex, Tyvek
Platform	Dibangun di atas subsistem teknologi yang sudah ada	Elektronik konsumen, iOS, sistem hybrid Prius
Process-intensive	Sifat produk sangat dibatasi proses produksinya; desain produk tak bisa dipisah dari desain proses	Semikonduktor, makanan ringan, kimia
Customized	Produk baru adalah variasi kecil dari konfigurasi yang ada	Motor, sakelar, baterai
High-risk	Ketidakpastian teknis atau pasar membuat peluang gagal tinggi	Farmasi, sistem luar angkasa
Quick-build	Pemodelan dan prototipe cepat memungkinkan banyak siklus design–build–test	Software, ponsel
Complex systems	Sistem dipecah menjadi banyak subsistem yang dikembangkan paralel	Pesawat, mesin jet, mobil

Setiap organisasi punya proses yang berbeda — dan organisasi yang sama bisa memakai proses berbeda untuk kelompok produk berbeda.

Platform products — memanfaatkan satu arsitektur untuk satu keluarga produk. Sejak tahap konsep, perusahaan membayangkan seluruh keluarga produk, lalu mendesain produk pertama sebagai platform yang arsitekturnya bisa menampung turunannya.

Pihak	Manfaat
Perusahaan	Investasi produk awal dimanfaatkan untuk semua turunan, sehingga produk berikutnya lebih cepat naik produksi
Perusahaan & pemasok	Banyak berbagi assembly, sub-assembly, dan komponen → keandalan naik, biaya turun
Karyawan	Membawa pengetahuan dari produk platform langsung ke turunannya
Pelanggan	Hambatan belajar lebih rendah karena antarmuka dan elemen desain sama di seluruh keluarga

≡ **Platform Apple**

OS X / NeXTStep: satu arsitektur sistem operasi untuk semua Mac dan kemudian iPhone. Keluarga iPod: Mini, Nano, Shuffle mengurangi kapasitas dan ukuran tetapi memakai filosofi desain yang sama — orang membeli "portofolio"-nya. iPhone → iPod Touch → iPad: platform yang sama diperluas ke tiga pasar dalam beberapa tahun.

5 Desain untuk pelanggan: QFD dan House of Quality

Quality Function Deployment (QFD) memasukkan *suara pelanggan* ke dalam spesifikasi desain — Toyota menyebutnya memotong biaya mobil **lebih dari 60%** lewat waktu desain yang lebih singkat.

1. **Listen** — pelajari dan dengarkan pelanggan untuk menentukan ciri produk unggul.
2. **Categorise** — kelompokkan kebutuhan dan preferensi menjadi customer requirements (misalnya pintu tetap terbuka di tanjakan, mudah ditutup dari luar).

3 **Weight** — urutkan kebutuhan menurut tingkat kepentingannya bagi pelanggan.

4 **Benchmark** — minta konsumen membandingkan dan menilai produk perusahaan vs pesaing.

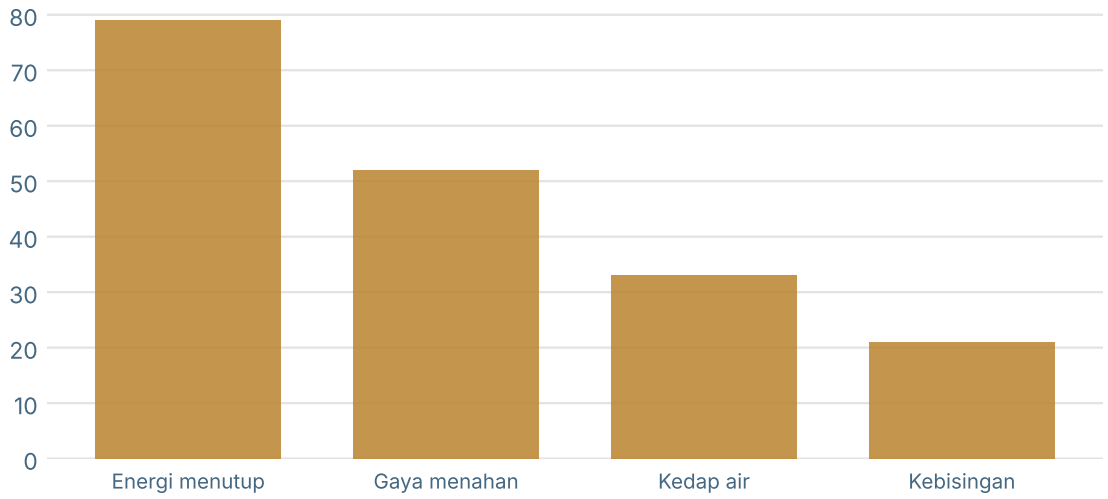
5 **Translate** — bangun matriks House of Quality yang mengubah kebutuhan menjadi target teknis yang konkret.

> **House of Quality**
> Matriks lintas fungsi yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan yang sudah diurutkan menjadi target operasi dan teknis. Manfaat terbesarnya: **memaksa marketing, desain, dan manufaktur sepakat** tentang apa yang benar-benar memuaskan pelanggan.

Contoh House of Quality pintu mobil (versi sederhana): baris = kebutuhan pelanggan (dengan bobot), kolom = karakteristik teknis yang bisa diukur insinyur, sel = kekuatan hubungan (●●● kuat = 9, ●● sedang = 3, ● lemah = 1).

Kebutuhan pelanggan	Bobot	Energi menutup (J)	Gaya menahan di tanjakan (N)	Kedap air	Kebisingan jalan (dB)
Mudah ditutup dari luar	7	●●●	●		
Tetap terbuka di tanjakan	5	●	●●●		
Tidak bocor saat hujan	3	●●		●●●	●
Kabin tidak bising	2	●		●●	●●●

Skor kepentingan teknis (House of Quality)



Energi: 7×9 + 5×1 + 3×3 + 2×1 = 79. Gaya: 7×1 + 5×9 = 52. Kedap air: 3×9 + 2×3 = 33. Kebisingan: 3×1 + 2×9 = 21.

```
Skor teknis kolom = Σ (bobot × kekuatan hubungan) — contoh energi menutup: 7×9 + 5×1 + 3×3 + 2×1 = 79
```

Hasilnya: **energi untuk menutup pintu** adalah target teknis terpenting — insinyur tahu harus fokus di mana. Matriks lengkap di buku juga punya "atap" (korelasi antar-karakteristik teknis), penilaian pesaing, dan nilai target.

6 DFMA, concurrent engineering, VA/VE, dan ecodesign

Masalah "over-the-wall"

Dulu desainer berkata "kami mendesain, kalian yang membuat" — gambar desain "dilempar melewati tembok" ke insinyur manufaktur yang lalu menghadapi masalah yang tidak ikut mereka ciptakan. Akibatnya: perubahan desain di akhir, mahal, dan terlambat.

Solusinya: concurrent engineering & DFMA (Design for Manufacture and Assembly)

- Libatkan insinyur manufaktur **saat tahap desain**, bukan sesudahnya.
- Tim lintas fungsi mengembangkan produk dan prosesnya **secara bersamaan**.

- DFMA berorientasi merekayasa produk dengan penekanan eksplisit pada **pengurangan biaya produksi**.

Value Analysis / Value Engineering (VA/VE) — brainstorming terstruktur dengan empat pertanyaan:

1. Apakah ada fitur desain yang **tidak perlu**?
2. Bisakah dua atau lebih komponen **digabung** menjadi satu?
3. Bagaimana kita bisa **mengurangi berat**?
4. Bisakah komponen **nonstandar dihilangkan**?

QFD dan VA/VE sama-sama ada untuk memastikan apa yang diinginkan pelanggan tetap bertahan sampai ke desain.

Ecodesign — kinerja lingkungan diperlakukan sebagai syarat desain, bukan renungan belakangan. Ecodesign memadukan syarat lingkungan bersama kualitas, biaya, kemudahan produksi, fungsi, ketahanan, ergonomi, dan estetika — sehingga produknya inovatif, lebih baik secara lingkungan, dan minimal setara standar pasar dalam kualitas.

1. Seluruh siklus hidup
Dampak tidak hanya saat produksi, pemakaian, atau pembuangan, tetapi sejak ekstraksi dan transportasi bahan, produksi, distribusi, pemakaian, perawatan, pemakaian ulang, dan pengolahan limbah.

2. Produk sebagai sistem
Semua elemen yang dibutuhkan agar produk berfungsi — bahan habis pakai, kemasan, jaringan energi — ikut diperhitungkan.

3. Multikriteria
Semua dampak lingkungan dinilai bersama agar tidak menukar penipisan sumber daya dengan efek rumah kaca atau toksisitas.

Siapa untung	Manfaat
Produsen	Material, air, energi, dan limbah lebih sedikit — biaya produksi turun
Pengguna	Produk lebih andal, awet, hemat energi, mudah diperbaiki

Masyarakat	Sumber daya lebih tersedia di masa depan; kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan terhindari

7 Mendesain produk jasa: tiga faktor, complexity & divergence

Keterlibatan langsung pelanggan menimbulkan **variabilitas besar** — dalam waktu melayani satu pelanggan dan tingkat pengetahuan yang dibutuhkan karyawan. Pertanyaan desainnya: *bagaimana variabilitas ini ditangani, dan berapa biayanya?*

Faktor	Pertanyaan	Contoh
1. Kemiripan dengan jasa yang ada	Apakah jasa baru cocok dengan pengalaman jasa pelanggan selama ini?	Fotografer keliling Disneyland cocok dengan janji "merekam mimpi"; tempat cuci mobil dengan restoran di ruang tunggu tidak cocok.
2. Kemiripan dengan proses yang ada	Apakah ada dukungan operasional? Ide bagus pun butuh proses.	Antar belanja ke rumah tampak perluasan logis untuk supermarket, tetapi butuh keahlian baru — memilih barang segar, mengirim makanan beku.
3. Justifikasi finansial	Jasa baru mahal dirancang dan dijalankan.	Return-nya bisa laba, atau sekadar menjaga pelanggan berharga agar tidak pergi.

Complexity
Jumlah langkah dalam sebuah jasa dan kemungkinan tindakan di setiap langkah.

Divergence
Banyaknya cara interaksi pelanggan–penyedia bisa bervariasi di setiap langkah sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Contoh
Restoran cepat saji: complexity rendah, divergence rendah (standar). Restoran fine dining: complexity tinggi, divergence tinggi (disesuaikan tiap tamu). Rumah sakit: complexity tinggi, divergence tinggi. Menurunkan

divergence (misalnya menu paket) membuat jasa lebih efisien tetapi kurang personal.

8 Ekonomi produk baru: NPV dan analisis sensitivitas

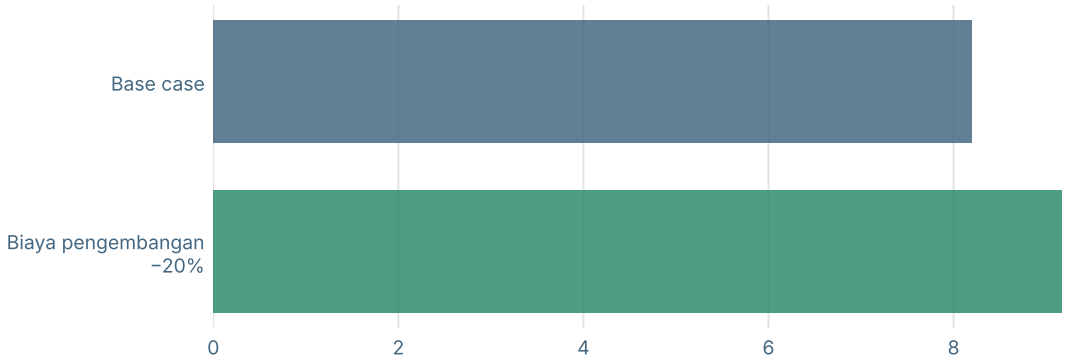
Bangun model keuangan **base case**: perkirakan waktu dan besar arus kas masa depan, lalu hitung **net present value (NPV)**-nya. Lima kategori arus kas:

Biaya pengembangan → Biaya ramp-up → Biaya marketing & dukungan → Biaya produksi → Pendapatan penjualan

Analisis sensitivitas menjawab pertanyaan "bagaimana jika" dengan mengubah **satu faktor** setiap kali:

Perubahan	Dampak
Biaya pengembangan −20%	Menghemat $1 juta menaikkan NPV **$964.000** — naik 11,8%, dari **$8,20 juta ke $9,17 juta**.
Waktu pengembangan +25%	Memperpanjang pengembangan dari 4 ke 5 kuartal menunda ramp-up, marketing, dan seluruh periode penjualan — semua arus kas bergeser ke belakang dan didiskonto lebih besar.
Volume penjualan ±25%	Tuas paling kuat terhadap laba — sekaligus yang paling rentan jika ramalan pasar salah.
Harga atau biaya per unit $1	Satu dolar tambahan harga atau penghematan biaya = satu dolar laba — tetapi perubahan harga menggeser permintaan.

NPV setelah perubahan satu faktor ($ juta)



$$NPV = \Sigma \left[\text{arus kas periode } t \div (1 + r)^t\right]$$

Mengukur keberhasilan pengembangan produk:

Ukuran	Isi
Time-to-market	Frekuensi peluncuran produk baru dan waktu dari konsep sampai pasar
Productivity	Jam engineering dan biaya material per proyek, waktu dari konsep ke peluncuran
Quality	Design quality dan conformance quality, diukur dalam *defects per million opportunities* (DPMO)

9 Toolkit: Design Thinking (IDEO) dan SCAMPER

IDEO menolak memperlakukan desain sebagai langkah linear. Ia melihat tiga "ruang berpikir" yang tumpang-tindih: **inspiration** (masalah/peluang yang memicu kebutuhan desain baru), **ideation** (prototipe, gambar, analisis untuk menguji ide), dan **implementation** (ide menjadi produk dan jasa).

1. **Empathize** — lihat, dengar, dan pelajari audiensmu.
2. **Define** — bertanya dan meriset untuk memahami masalah sebenarnya di balik temuan.
3. **Ideate** — brainstorming solusi kreatif tanpa menilai dulu.

4 **Prototype** — buat atau gambar representasi satu atau beberapa ide untuk ditunjukkan.

5 **Test & refine** — kumpulkan umpan balik pengguna, tonjolkan yang berhasil, perbaiki yang tidak.

6 **Launch** — bagikan — lalu mulai putaran lagi.

> **Kenapa iteratif?**
> Larry Tessler menyebutnya *participatory design*: bawa barangnya, lihat di mana orang bingung, perbaiki, bawa lagi. Bill Atkinson membangun MacPaint, sadar meleset, membuang kodenya, lalu membangun ulang dari model yang bersih. Di Apple, masalah adalah *target bergerak* — bukan sesuatu yang diselesaikan sekali untuk selamanya.

SCAMPER — tujuh provokasi untuk menjalankan tahap ideation secara terstruktur, dengan contoh langkah Apple:

Huruf	Artinya	Contoh Apple
Substitute	Ganti komponen, material, atau proses	Aluminium menggantikan polikarbonat di iPod Mini — dan memungkinkan warna
Combine	Gabungkan elemen, ide, atau fungsi	iTunes + hard drive + toko → satu ekosistem musik
Adapt	Ubah agar cocok untuk tujuan, orang, konteks baru	OS X mengadaptasi arsitektur NeXTStep yang dibangun Jobs saat "diasingkan"
Modify	Perbesar, perkecil, ubah bentuk atau atribut	Nano dan Shuffle mengecilkan kapasitas dan ukuran — dan laris
Put to another use	Ubah konteksnya, bukan barangnya	NeXT dijual ke pendidikan; Berners-Lee memakainya membangun Web
Eliminate	Hapus elemen, sederhanakan sampai esensi	Slot disket dihapus dari Mac; kritikus menyebutnya arogan

Reverse	Balik urutan, prioritas, atau sebab-akibat	Semua pindah ke online (clicks); Apple membuka toko fisik (bricks) — dan menang di ritel

10 Kasus A (Apple) dan Kasus B (Shell) dalam angka

Kasus A — Design Thinking and Innovation at Apple ("Think different", HBS 9-609-066). Pada Maret 2012 Apple menjadi perusahaan publik paling bernilai di dunia. Dua belas tahun sebelumnya sahamnya sekitar $5 dan hampir dianggap tamat.

$600
Harga saham Maret 2012 (pertama kali), sehari sebelum iPad baru dikirim

25 miliar
Unduhan App Store per Maret 2012 (1 miliar sembilan bulan setelah peluncuran)

15 → 3
Lini produk setelah 1997 — Jobs menghentikan lisensi, menutup dua divisi, memangkas 70% proyek baru

172 jt
Perangkat post-PC terjual 2011 — 76% pendapatan kuartal IV

"Apple Way" — empat prinsip	Isi
Design thinking	Memahami dalam-dalam cara orang memakai perangkat; membuat mereka mencintai pengalamannya
Strategy and execution	Strategi platform yang jelas, dijalankan tanpa kompromi — berkata tidak pada seribu hal
CEO as chief innovator	Keterlibatan langsung penuh dari strategi sampai kemasan
Bold experimentation	Membuka toko ritel di puncak konsensus "clicks beat bricks"

Kasus B — Shell: A Company of Opportunity? (HBS 9-320-025) — mendesain jasa untuk *pelanggan internal*. Organisasi Global Commercial Shell butuh

kemampuan digital lebih cepat daripada bisa merekrut. **Opportunity Hub** adalah platform cloud tempat manajer (*Opportunity Owners*) memasang proyek yang tidak bisa mereka isi, dan karyawan di mana pun (*Opportunity Seekers*) melamar untuk mengerjakannya maksimal **20% waktunya**.

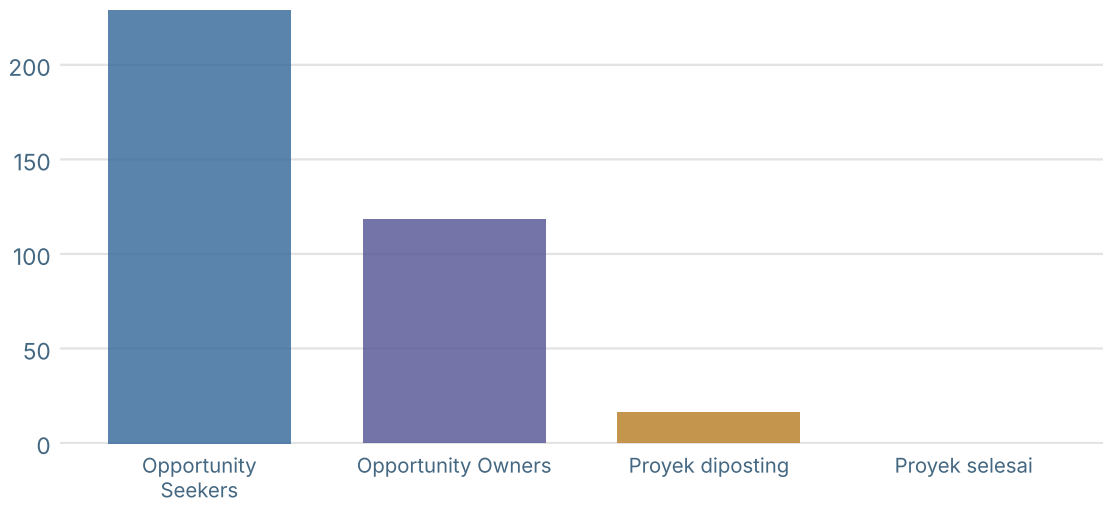
67
Net Promoter Score — cukup kuat untuk yakin bisa diperluas

118 / 229
Owners / Seekers per Juni 2018, dengan hanya 16 proyek dipasang

86.000
Karyawan di 70+ negara — talenta ada, masalahnya menemukan dan menggerakkannya

40
Seeker yang tidak terpilih tetap melaporkan kepuasan kerja lebih tinggi

Shell Opportunity Hub, Juni 2018



Yang berhasil

- Menjangkau orang jauh di luar jaringan formal/informal owner.
- Seeker ingin mengembangkan keterampilan baru, bukan hanya memakai yang sudah ada.
- Owner mendapat sumber daya yang kalau tidak, akan di-outsource atau tidak dikerjakan.

Yang tidak berhasil

- Owner kesulitan menulis brief yang jelas; posting yang kabur tidak menarik siapa pun.
- Atasan langsung menahan anak buahnya walau ada kapasitas.
- Scope creep mengancam seeker yang pekerjaan utamanya selalu didahulukan.

11 Tujuh pertanyaan diskusi (dengan arah jawaban)

Pertanyaan	Arah jawaban (bantuan berpikir)
Q1 Apple menghapus slot disket (disebut arogan) dan memotong kapasitas iPod Mini seperempat hanya untuk potongan harga $50. Kenapa mengurangi fitur justru menambah nilai?	"Simple to use" ≠ sekadar membuang fungsi: yang dihapus adalah hal yang tidak lagi bernilai/menyulitkan, sementara pengalaman intinya ditingkatkan (ukuran, warna, kemudahan). Tuas SCAMPER: *Eliminate* dan *Modify*; biayanya risiko kehilangan pelanggan yang masih butuh fitur lama. Bisa merusak nilai jika yang dihapus justru fitur yang masih dibutuhkan mayoritas dan belum ada pengganti.
Q2 OS X menjalankan Mac dan iPhone; iPod Touch, iPhone, iPad berbagi platform. Apa yang dibeli Apple — dan apa yang dipertaruhkan?	Untung: perusahaan (investasi dimanfaatkan ulang, peluncuran cepat), pemasok (volume komponen sama), karyawan (pengetahuan terbawa), pelanggan (mudah dipelajari, ekosistem). Mengubah varian proses menjadi *platform* (dan quick-build untuk turunannya). Risiko: jika teknologi dasarnya bergeser, seluruh keluarga ikut terkena; kanibalisasi antar-produk.
Q3 Apple hampir tidak pernah memakai riset pasar konvensional, tetapi desainnya digerakkan kebutuhan pengguna. Kontradiksi? Bandingkan dengan QFD.	Tessler & Atkinson *mengamati* orang memakai prototipe — itu mendengarkan pelanggan lewat perilaku, bukan survei. QFD bagus untuk produk yang sudah dikenal (bisa diurutkan dan dibandingkan, misalnya pintu mobil); observasi/design thinking lebih cocok untuk produk yang belum terbayang pelanggan.
Q4 2001: semua analis bilang clicks mengalahkan bricks, toko Gateway gagal. Apple membuka toko — lebih mahal, produk sedikit, belum ada iPod. Desain bagus atau keberuntungan?	Apple mendesain *pengalaman merek* dan tempat mencoba produk (jasa sebagai paket fitur), bukan sekadar saluran jual. Situs build-to-order Dell mengoptimalkan biaya dan kustomisasi, mengabaikan pengalaman menyentuh produk. Dinilai di 2001: masuk akal sebagai eksperimen berani yang terkait strategi, dengan risiko yang bisa dibatasi (mulai dari sedikit toko).

Q5 Shell: 229 Seekers, 118 Owners, hanya 16 proyek, tidak ada yang selesai. Diagnosis dengan bahasa desain jasa.	Ada dua pelanggan: Owner dan Seeker (plus atasan langsung sebagai pihak yang melepas waktu). Tiga faktor: mirip jasa yang ada? (tidak — budaya kerja proyek lintas unit baru); mirip proses yang ada? (tidak — tidak ada proses pelepasan waktu & brief); justifikasi finansial? (tidak jelas). Variabilitas masuk di *brief proyek yang tidak terstruktur* dan persetujuan atasan.
Q6 Kamu Faucher & Missen (Juni 2018). Desain ulang Opportunity Hub dengan SCAMPER.	Contoh: *Substitute* brief bebas dengan template brief terstruktur; *Combine* dengan sistem penilaian kinerja (20% waktu diakui); *Eliminate* persetujuan atasan yang bisa menolak tanpa alasan; *Modify* ukuran proyek menjadi tugas kecil 4–6 minggu. Ukur dalam 6 bulan: rasio proyek/seeker, proyek selesai, NPS owner.
Q7 Apple dan Shell sama-sama mencoba mendesain jalan menuju inovasi. Apa yang membuat kemampuan desain tahan lama?	Prinsip yang tertanam di sistem (platform, cara kerja, budaya), bukan hanya pada satu pemimpin; kendala struktural Shell (insentif atasan, pengakuan kinerja) tidak pernah didesain ulang. Yang layak ditiru: disiplin Apple berkata "tidak" dan iterasi prototipe.

Arah jawaban adalah bantuan berpikir, bukan kunci resmi. Pembahasan kasus lebih panjang ada di tab Kasus.

12 Wrap-up: enam hal yang dibawa pulang

1. **Desain adalah keputusan operasi.** Ia menetapkan biaya, kemampuan, dan strategi jauh sebelum produksi — dan menentukan apa yang harus bisa dilakukan prosesmu.
2. **Sesuaikan proses dengan produknya.** Enam fase generik, tujuh varian. Produk platform, quick-build, dan high-risk masing-masing butuh bentuk proses berbeda.
3. **Libatkan pelanggan sejak awal, dengan metode apa pun.** QFD bertanya; observasi mengamati. Keduanya iteratif, dan tidak ada yang menganggap kebutuhan sudah final.

4 **Jasa membawa variabilitas sejak desain.** Complexity dan divergence adalah pilihan. Variabilitas Shell masuk lewat brief proyek yang tidak terstruktur.

5 **Justifikasi secara finansial, lalu uji asumsinya.** NPV dari lima kategori arus kas, lalu sensitivitas pada biaya, waktu, volume, dan harga.

6 **Toolkit mengubah halaman kosong menjadi titik awal.** Design Thinking memberi putaran; SCAMPER memberi tujuh provokasi. Keduanya tidak menggantikan pemahaman masalah.

Poin kunci

1. Desain mengunci sebagian besar biaya seumur produk dan menentukan kemampuan operasi; simplicity ≠ dipreteli.
2. Batas perusahaan: vertically integrated, design in–build out (Apple), orchestrated network (farmasi), pure marketer; core technological competency (Black & Decker).
3. Enam fase: planning, concept development, system-level design, detail design, testing & refinement, production ramp-up (market-pull).
4. Tujuh varian: technology-push, platform, process-intensive, customized, high-risk, quick-build, complex systems.
5. Platform products: satu arsitektur untuk keluarga produk (OS X, iPod, iPhone→iPad).
6. QFD & House of Quality: listen, categorise, weight, benchmark, translate; skor teknis = Σ bobot × kekuatan.
7. DFMA & concurrent engineering mengatasi over-the-wall; VA/VE: fitur tak perlu, gabung komponen, kurangi berat, hapus nonstandar.
8. Ecodesign: seluruh siklus hidup, produk sebagai sistem, multikriteria.
9. Desain jasa: kemiripan dengan jasa & proses yang ada, justifikasi finansial; complexity & divergence.
10. Ekonomi produk baru: NPV lima arus kas + sensitivitas (biaya dev −20% → NPV $8,20 jt ke $9,17 jt; volume tuas terkuat).
11. Design Thinking: empathize, define, ideate, prototype, test & refine, launch; SCAMPER tujuh provokasi.
12. Apple: design thinking, platform, CEO chief innovator, eksperimen berani; Shell Opportunity Hub gagal di sisi demand (brief & atasan).

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Apple — Design Thinking & Innovation (HBS 9-609-066)

Data: Maret 2012 Apple jadi perusahaan publik paling bernilai (saham $600; 12 tahun sebelumnya ~$5). Setelah 1997 Jobs memangkas 15 lini produk menjadi 3 dan menghapus 70% proyek. 25 miliar unduhan App Store; 172 juta perangkat post-PC terjual 2011 (76% pendapatan Q4). Empat prinsip: design thinking, strategi platform yang dieksekusi tegas, CEO sebagai chief innovator, eksperimen berani.

Q1. Kenapa mengurangi fitur menambah nilai? Karena yang dibuang adalah kerumitan yang tidak dihargai pengguna, sementara pengalaman inti (mudah, ringan, indah) naik. Ini tuas *Eliminate* dan *Modify* SCAMPER. "Sederhana dipakai" ≠ "fungsi dibuang": Apple menghapus hanya setelah memahami cara pakai. Biayanya: risiko menyinggung sebagian pengguna dan kehilangan segmen. Langkah yang sama merusak nilai bila fitur yang dihapus masih menjadi order qualifier bagi target pasar.

Q2. Platform: perusahaan — investasi terpakai ulang & ramp-up cepat; pemasok — volume komponen bersama; karyawan — pengetahuan berpindah; pelanggan — antarmuka sama, ekosistem aplikasi. Risiko: jika teknologi dasar bergeser, seluruh keluarga produk ikut usang; kanibalisasi antarproduk. Platform mengubah fase *planning & system-level design* karena keluarga produk direncanakan sejak awal.

Q3. Tanpa riset pasar tapi berbasis kebutuhan pengguna? Bukan kontradiksi: Apple "mendengar" lewat observasi dan prototipe berulang (Tesler, Atkinson), bukan survei. QFD unggul untuk produk yang sudah dikenal dan bisa dibandingkan (pintu mobil); observasi unggul untuk produk yang belum terbayangkan, saat pelanggan belum bisa mengungkapkan kebutuhannya.

Q4. Toko ritel 2001 — desain atau keberuntungan? Apple merancang *pengalaman* (mencoba produk, edukasi, servis), bukan sekadar saluran. Dell mengoptimalkan biaya & konfigurasi tetapi mengabaikan pengalaman sentuh. Di 2001 keputusan ini bisa dinilai dengan logika: produk Apple butuh didemonstrasikan dan pangsa pasarnya kecil, sehingga butuh kontak langsung — risiko tinggi, tapi konsisten dengan strategi.

Kasus & pembahasan

Shell — A Company of Opportunity? (HBS 9-320-025)

Data: Opportunity Hub = platform cloud di Global Commercial; *Opportunity Owners* memposting proyek, *Seekers* melamar dengan maksimal 20% waktu kerja. NPS 67; Juni 2018: 118 owner, 229 seeker, hanya 16 proyek (tidak ada yang selesai). Shell punya 86.000 karyawan di 70+ negara. Seeker yang tidak terpilih pun lebih puas kerja.

Q5. Diagnosis dengan bahasa desain jasa: jasa ini punya **dua pelanggan** (owner dan seeker) plus pihak ketiga yang menentukan (atasan langsung). Masalah ada di sisi permintaan proyek, bukan penawaran talenta. Tiga faktor: kemiripan dengan jasa sekarang rendah (bekerja lintas unit tidak biasa); kemiripan dengan proses sekarang rendah (tidak ada proses alokasi waktu & penilaian kinerja untuk 20%); justifikasi finansial tidak jelas. Variabilitas masuk lewat *brief proyek yang tidak terstruktur* (divergensi tinggi) dan izin atasan.

Q6. Redesain dengan SCAMPER (contoh): *Substitute* — brief bebas diganti template wajib (tujuan, keterampilan, jam, durasi). *Combine* — hubungkan ke sistem penilaian kinerja & pengembangan karier. *Adapt* — pakai model marketplace internal dengan "paket proyek kecil" 4–6 minggu. *Modify* — alokasi waktu disetujui di awal oleh atasan sebagai komitmen formal. *Eliminate* — proyek tanpa sponsor/anggaran tidak boleh diposting. *Reverse* — seeker memposting keahlian, owner yang mencari. Ukuran 6 bulan: rasio proyek per seeker, % proyek selesai, waktu dari posting ke match, kepuasan owner.

Q7. Apa yang membuat kapabilitas desain tahan lama? Kapabilitas harus dilembagakan dalam proses, struktur insentif, dan budaya — bukan bergantung pada satu pemimpin. Apple menanamkan prinsipnya dalam tim & platform; Shell tidak pernah menghapus hambatan struktural (atasan, waktu, insentif). Yang layak ditiru: disiplin Apple untuk berkata "tidak" dan iterasi berbasis pengguna.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Proses pengembangan yang dimulai dari teknologi baru lalu mencari pasar (Gore-Tex) disebut...

A. Market-pull
B. Technology-push
C. Platform
D. Quick-build

Jawaban: B. Technology-push.

---

2. Alat yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan berbobot menjadi target teknis adalah...

A. SCAMPER
B. House of Quality (QFD)
C. Value curve
D. Gantt chart

Jawaban: B. QFD/House of Quality.

---

3. Apple menghapus slot disket dari Mac. Huruf SCAMPER yang dipakai...

A. Substitute
B. Combine
C. Eliminate
D. Reverse

Jawaban: C. Eliminate.

---

4. Pertanyaan VA/VE yang benar adalah...

A. Bisakah dua part digabung menjadi satu?
B. Berapa harga saham?
C. Siapa pemimpin proyek?
D. Kapan iklan tayang?

Jawaban: A. Empat pertanyaan VA/VE: fitur tidak perlu, gabung part, kurangi berat, hapus part non-standar.

---

5. Masalah utama Opportunity Hub Shell adalah…

A. Kurang peminat (seeker)
B. Permintaan proyek sedikit dan brief tidak terstruktur
C. Teknologi cloud gagal
D. NPS rendah

Jawaban: B. 229 seeker vs 16 proyek; NPS justru 67.

Sumber

- P3MD MK4 OSCM — Design of Products and Services (slide kelas, final); Design Thinking (STS)
- Jacobs & Chase — OSCM Bab 3; HBS 9-609-066 (Apple); HBS 9-320-025 (Shell)